TP 1A

Force pressante et pression · avec une brique

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

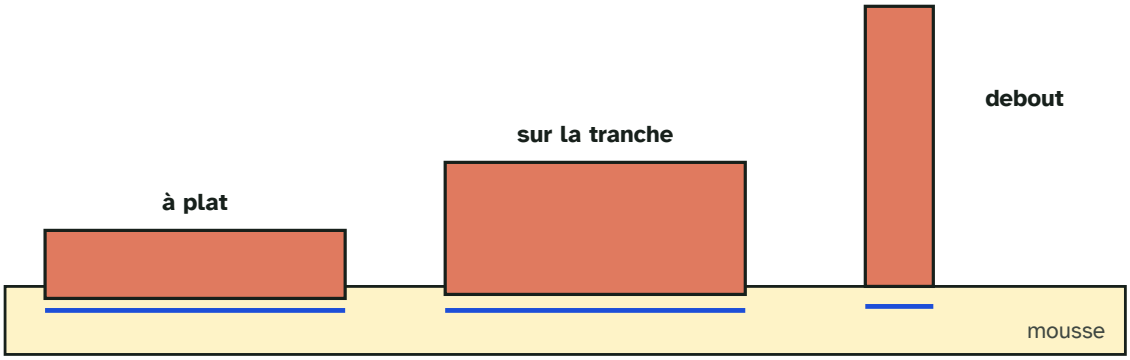
Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Sur un sol meuble, un chariot de manutention s'enfonce avec des roues étroites mais pas avec des roues larges. Pourtant il a le même poids. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une brique pleine de 2,5 kg (22 cm × 10,5 cm × 5 cm)
- un réglet
- une plaque de mousse épaisse (ou un bac de sable fin lissé)
- une balance



surface pressée en bleu

La brique posée sur trois faces différentes.

1. Pèse la brique et calcule son poids $P = m \times g$ avec g = 10 N/kg.
2. Mesure les dimensions de la brique et calcule l'aire de chaque face en cm², puis en m².
3. Pose la brique à plat sur la mousse. Mesure l'enfoncement avec le réglet.
4. Recommence avec la brique sur la tranche, puis debout.

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer, utilise ces valeurs : m = 2,5 kg ; enfoncement : à plat 3 mm, sur la tranche 6 mm, debout 13 mm.

Position	Surface pressée (cm²)	Surface pressée (m²)	Force pressante (N)	Enfoncement (mm)	$\frac{F}{S}$ (Pa)
à plat					
sur la tranche					
debout					

DOCUMENT

La force exercée par la brique sur la mousse s'appelle la **force pressante** F. Elle est perpendiculaire à la surface et sa valeur est égale au poids de la brique. La **surface pressée** S est la surface de contact.

TP 1A

Force pressante et pression · avec une brique

45 min

Objectif : distinguer force pressante et pression et établir la relation $p = \frac{F}{S}$.

1 La force pressante change-t-elle d'une position à l'autre ? Justifie. ANA

2 Comment varie l'enfoncement quand la surface pressée diminue ? ANA

3 Calcule le quotient $\frac{F}{S}$ pour chaque position, avec S en m². Complète la dernière colonne. RÉA

4 Quelle grandeur permet de prévoir l'enfoncement : la force pressante ou le quotient $\frac{F}{S}$? ANA

DOCUMENT

Le quotient $\frac{F}{S}$ s'appelle la **pression** p. Avec F en newtons et S en m², la pression s'exprime en **pascals** (Pa).

5 Retour à la situation : rédige la réponse. COM